第 6 章　总线

6.1 总线概述

1.【P283】某总线的时钟频率为 66MHz, 在一个 64 位总线中, 总线数据传输的周期是 7 个时钟周期传输 6 个字的数据块。

(1) 总线的数据传输速率是多少?

(2) 若不改变数据块的大小, 而将时钟频率减半, 这时总线的数据传输速率是多少?

2.【P283】某总线支持二级 Cache 块传输方式, 若每块 6 个字, 每个字长 4 字节, 时钟频率为 100MHz。

(1) 读操作时, 第一个时钟周期接收地址, 第二、三个为延时周期, 另用 4 个周期传送一个块。读操作的总线传输速率为多少?

(2) 写操作时, 第一个时钟周期接收地址, 第二个为延时周期, 另用 4 个周期传送一个块, 写操作的总线传输速率是多少?

(3) 设在全部的传输中, 70% 的时间用于读, 30% 的时间用于写, 该总线在本次传输中的平均传输速率是多少?